

Exercices - Arithmétique

Rappels : nombres entiers

1 Recopier et compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| a. $-7 \dots \mathbb{N}$ | d. $-2, 5 \dots \mathbb{Z}$ |
| b. $0 \dots \mathbb{N}$ | e. $1\,000 \dots \mathbb{N}$ |
| c. $\frac{12}{4} \dots \mathbb{Z}$ | f. $-\frac{7}{2} \dots \mathbb{Z}$ |

2 Un ascenseur dessert les étages numérotés de -2 (parking) à 9 (dernier étage). On note E l'ensemble des numéros d'étage possibles.

1. L'ensemble E est-il inclus dans $\mathbb{N}$? Justifier.
2. L'ensemble E est-il inclus dans $\mathbb{Z}$? Justifier.
3. Un habitant affirme : « Puisque tous les étages sont des entiers relatifs, ce sont aussi des entiers naturels. » A-t-il raison? Justifier à l'aide de la propriété vue en cours.

Multiples et diviseurs

Reconnaître un multiple, un diviseur

3 Compléter les phrases suivantes avec le mot « multiple » ou « diviseur » et justifier par une égalité.

1. 21 est un ... de 3 car $21 = 3 \times 7$.
2. 6 est un ... de 42 car ...
3. 16 est un ... de 80 car ...
4. 15 est un ... de 300 car ...

4 Compléter le tableau en mettant oui ou non dans chaque case.

... est divisible	par 2	par 3	par 4	par 5	par 9
58 320					
471 239					
96 102					
803 745					
12 468					

5 Dans chaque cas, déterminer l'entier naturel N vérifiant la condition donnée.

1. N divise tous les entiers.
2. N n'admet qu'un seul diviseur.
3. N a quatre diviseurs positifs, dont 3 et 11.
4. N est un entier à deux chiffres, multiple de 4, et dont la division euclidienne par 10 a pour reste 6 (plusieurs solutions possibles).

Démontrer avec des multiples et des diviseurs

6 Soient a , m et n trois entiers relatifs. On suppose que m et n sont des multiples de a .

1. Traduire cette hypothèse à l'aide de deux égalités.
2. Montrer que :
 - a. le produit $m \times n$ est un multiple de a ;
 - b. la somme $m + n$ est divisible par a ;
 - c. la différence $m - n$ est un multiple de a .
3. Le nombre $3m - 5n$ est-il nécessairement un multiple de a ? Justifier.

7 Soient a et b deux entiers. Montrer que si a est un diviseur de b , alors a^2 est un diviseur de b^2 .

8 Soit n un entier naturel. On pose $a = 3n - 4$ et $b = n + 2$.

1. Calculer $a - 3b$.
2. Soit d un diviseur commun à a et b . Montrer que d est un diviseur de $a - 3b$.
3. Quelles sont les valeurs possibles de d ?

9 n et m sont des entiers relatifs.

1. Déterminer si les entiers suivants sont nécessairement des multiples de 4. Justifier.
 - a. $4n + 8m$
 - b. $8n + 3$
 - c. $n(4m - 16)$
2. Déterminer si les entiers suivants sont nécessairement des multiples de 7. Justifier.
 - a. $2 + 14m$
 - b. $7m^2 - 49n$

10 Montrer que la somme de sept entiers naturels consécutifs est toujours un multiple de 7.

Nombres pairs et impairs

Étudier la parité d'une expression

11 Soit n un entier naturel. Que peut-on dire de la parité des nombres suivants?

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. $7n + 2$ | 4. $7n + 8$ |
| 2. $4n$ | 5. $4n^2$ |
| 3. $9n^2$ | 6. $10n$ |

12 Soient a et b deux entiers relatifs.

1. On suppose que a est pair et b est impair. Préciser la parité des entiers suivants.

a. $5a + 6b$	b. $3a - 7b$	c. $a^2 + b^2$
--------------	--------------	----------------

2. Mêmes questions dans le cas où a et b sont tous les deux impairs.

13 Soit n un entier naturel.

1. Étudier la parité de $5n^2 + n$.
2. Même question pour $6n^2 + 3n$.

14 Soit n un entier naturel. Montrer que n et n^{2027} ont la même parité.

Démontrer une propriété de parité

15 Montrer que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair.

16 Montrer que la différence de deux nombres impairs est un nombre pair.

17 Montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair.

18

1. Le produit d'un nombre pair par un nombre impair est-il pair ou impair ? Justifier.
2. Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

19 Montrer que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.

20 Montrer que si n est un entier pair, alors l'entier $b = n^2(n + 14)$ est un multiple de 8.

21 Soit a un entier relatif tel que $a^2 = 4q + 1$ avec $q \in \mathbb{N}$.

1. Déterminer la parité de a .
2. Démontrer que $(a + 3)^2$ est divisible par 4.

22 On écrit la division euclidienne d'un entier naturel n par 4.

1. Quels sont les restes possibles dans cette division ?
2. En déduire que l'entier n s'écrit nécessairement sous la forme $4k$, $4k + 1$, $4k + 2$ ou $4k + 3$ avec k entier naturel.
3. Si on suppose de plus que l'entier n est impair, quels sont les restes possibles de n dans la division euclidienne par 4 ?
Sous quelles formes n peut-il alors s'écrire ?

Nombres premiers

23 Les nombres suivants sont-ils premiers ? Justifier.

- a. 57 b. 91 c. 221

24 Soit n un entier naturel non nul dont les seuls diviseurs premiers possibles sont 2 et 5.

1. Est-il possible que n admette exactement deux diviseurs positifs ? Si oui, préciser la ou les valeurs possibles de n .
2. Est-il possible que n admette exactement trois diviseurs positifs ? Si oui, préciser la ou les valeurs possibles de n .

25

1. Décomposer 315 et 264 en produits de facteurs premiers.
2. Écrire sous forme irréductible la fraction $\frac{315}{264}$.
3. Écrire le nombre $\sqrt{264}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers naturels, b étant le plus petit possible.
4. Déterminer tous les diviseurs positifs de 315.

26

1. Les nombres 45 et 28 sont-ils premiers entre eux ?
Même question pour 54 et 21.
2. On considère l'affirmation suivante : « Deux nombres premiers sont toujours premiers entre eux. »
a. Cet énoncé est-il vrai ? Justifier.
b. Qu'en est-il de la réciproque ?

27 Pour les fêtes de fin d'année, Léa a fabriqué 234 sablés et 156 truffes. Elle souhaite confectionner des sachets contenant chacun autant de sablés que de truffes, sans qu'il ne reste ni sablé ni truffe.

1. Léa peut-elle réaliser 12 sachets ?
2. Quel est le nombre maximal de sachets qu'elle peut réaliser ? Dans ce cas, déterminer le nombre de sablés et de truffes que contient chaque sachet.

28 Un ouvrier dispose de plaques de métal rectangulaires de 96 cm de long et de 72 cm de large. Il a reçu la consigne suivante : « Découper dans ces plaques des carrés tous identiques, les plus grands possibles, de façon à ne pas avoir de perte. »

1. Déterminer les diviseurs positifs communs aux entiers 96 et 72.
2. Quelle sera la longueur du côté du carré ?
3. Combien de carrés obtient-on par plaque ?

29 On souhaite montrer que, pour tout entier naturel n , les entiers $A = 3n + 13$ et $B = n + 4$ sont toujours premiers entre eux.

1. On considère d un diviseur positif commun à A et B .
a. Justifier que d divise $A - 3B$.

- b. En déduire que d divise 1, et conclure que A et B sont premiers entre eux, quelle que soit la valeur de l'entier naturel n .
2. En utilisant une méthode analogue à celle de la question 1., démontrer que la fraction $\frac{2n+9}{n+4}$ est irréductible quelle que soit la valeur de l'entier naturel n .

Problèmes

30 Soit n un entier naturel.

1. Exprimer en fonction de n :
 - a. l'entier qui précède n ;
 - b. l'entier qui suit n .
2. Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3, et que leur produit est un multiple de 6.

31 Soient a, b, u et v quatre entiers relatifs.

1. On suppose que a et b sont impairs. Étudier la parité de :

a. $4a$	c. $3a + 2b$
b. $3b$	d. $2a + 5b$
2. On suppose que a est pair et b est impair.

- a. Recopier et compléter le tableau suivant donnant la parité de $au + bv$.

u	v	au	bv	$au + bv$
Pair	Pair			
Pair	Impair			
Impair	Pair			
Impair	Impair			

- b. À quelle condition sur les entiers u et v le nombre $au + bv$ est-il pair ?

3. On suppose désormais que les entiers a et b sont tous les deux pairs. À quelle condition sur les entiers u et v le nombre $au + bv$ est-il pair ?

32 Un entier naturel n est dit **abondant** s'il est strictement inférieur à la somme de ses diviseurs stricts (autres que lui-même) positifs. Il est dit **déficient** s'il est strictement supérieur à cette somme, et **parfait** s'il lui est égal.

1. Déterminer, pour chaque entier n compris entre 2 et 12 (inclus), si n est abondant, déficient ou parfait.
2. Montrer que 6 est parfait.
3. Soit p un nombre premier. Montrer que p est déficient.